XGBoost：Extreme Gradient Boosting 极限梯度提升

G Boosting：接力赛

M_1、M_2、M_3、… M_m　　　　一共有n个样本

$f_1(x)$、$f_2(x)$、$f_3(x)$、… $f_m(x)$　　　　m个样一

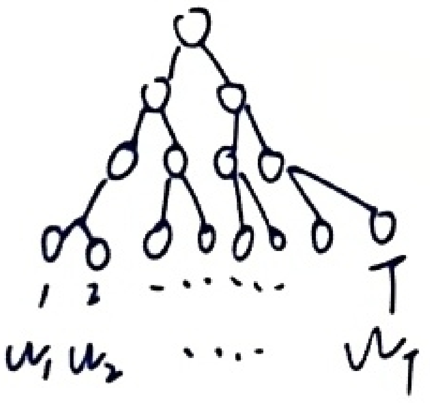
在第t轮迭代时，预测值 $\hat{y}^{(t)} = \hat{y}^{(t-1)} + f_t(x_i)$

最小化　目标函数：$Obj^{(t)} = \sum_{i=1}^{n} l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) + \Omega(f_t)$

$l(\cdot)$：损失函数　~~Ωf_t~~　$\Omega(f_t)$：正则化项（惩罚树的复杂度）

$\Omega(f)$：一棵树拥有T个叶子节点，每个叶子节点的权重为w

则 $\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2}\lambda \sum_{j=1}^{T} w_j^2$



二阶泰勒展开：$f(x+x_0) \approx f(x_0) + f'(x_0)\cdot x + \frac{1}{2} f''(x_0)\cdot x^2$（在 $x = x_0$ 处展开）

$$Obj^{(t)} \approx \sum_{i=1}^{n} \left[l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \Omega(f_t)$$

一阶导数 $g_i = \frac{\partial l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})}{\partial \hat{y}_i^{(t-1)}}$

二阶导数 $h_i = \frac{\partial^2 l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})}{\partial (\hat{y}_i^{(t-1)})^2}$

去除掉常数项，则 $Obj^{(t)} = \sum_{i=1}^{n} \left[g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \gamma T + \frac{1}{2}\lambda \sum_{j=1}^{T} w_j^2$

样本按照落入的叶子节点集合有 $I_j = \{ i \mid q(x_i) = j \}$（q为树的结构映射）

则 $Obj^{(t)} = \sum_{j=1}^{T} \left[\left(\sum_{i \in I_j} g_i \right) w_j + \frac{1}{2} \left(\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda \right) w_j^2 \right] + \gamma T$

令 $G_j = \sum_{i \in I_j} g_i$（叶子上所有样本的一阶导数之和），

$H_j = \sum_{i \in I_j} h_i$（二阶导数之和）

则 $Obj^{(t)} = \sum_{j=1}^{T} \left[G_j w_j + \frac{1}{2} (H_j + \lambda) w_j^2 \right] + \gamma T$

则 $Obj^{(t)}$ 取最小时，$w_j^* = -\frac{G_j}{H_j + \lambda}$，$Obj^{(t)*} = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{T} \frac{G_j^2}{H_j + \lambda} + \gamma T$

尝试把一个节点分裂成左右两叶子

$$Gain = \cancel{\frac{G_L^2}{H_L+\lambda}} \mathcal{L}_{前} - \mathcal{L}_{后} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(G_L+G_R)^2}{H_L+H_R+\lambda} + \gamma + \frac{1}{2}\left(\frac{G_L^2}{H_L+\lambda} + \frac{G_R^2}{H_R+\lambda} \right) - 2\gamma$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{G_L^2}{H_L+\lambda} + \frac{G_R^2}{H_R+\lambda} - \frac{(G_L+G_R)^2}{H_L+H_R+\lambda} \right] - \gamma$$

Gain > 0 说明分裂能有效降低损失 允许切分